Semana 34 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 34 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 55:** Projeto Interdisciplinar: Divisão de Grupos
- **Aula 56:** Projeto interdisciplinar: desenvolvimento (partes 1 e 2)

Aula 55 — Projeto Interdisciplinar: Divisão de Grupos

Objetivos da Aula

- **Formar** os grupos de projeto.
- Definir **papéis** e responsabilidades.
- Planejar o **cronograma** do projeto.

Formação dos Grupos

- Grupos de **3 a 5** integrantes.
- Escolha do **cenário** de cada grupo.
- Definição de **papéis**.

Papéis Sugeridos

- **Coordenador:** organiza e cobra prazos.
- **Pesquisador:** levanta requisitos e tecnologias.
- **Projetista:** dimensiona APs e antenas.
- **Documentador:** elabora o relatório.
- **Apresentador:** conduz a defesa.

Cronograma do Projeto

- **Semana 1-2:** requisitos e site survey.
- **Semana 3-4:** desenvolvimento.
- **Semana 5:** 1ª entrega.
- **Semana 6-7:** ajustes.
- **Semana 8-9:** apresentação.

Ferramentas de Trabalho

- Documento **compartilhado**.
- **Lista de tarefas** com responsáveis.
- **Canal** de comunicação do grupo.

Note

Grupos que **combinam papéis e prazos** desde o início entregam melhor — evite deixar tudo para a última semana.

Produto da Aula

- Grupos **formados**.
- **Cenário** escolhido.
- **Cronograma** interno definido.

Resumo da Aula

- Formamos os **grupos** e definimos **papéis**.
- Planejamos o **cronograma**.
- Preparamos o **desenvolvimento**.

Atividade Rápida

- Liste os **papéis** do seu grupo com nomes.
- Defina as **datas** das tarefas.

Referências

- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.
- Documentação do projeto.

Aula 56 — Projeto interdisciplinar: desenvolvimento (partes 1 e 2)

Objetivos da Aula

- Iniciar o **desenvolvimento** do projeto.
- Levantar **requisitos** e dados do local.
- Produzir a **documentação** inicial.

Aula de Hoje

- **Desenvolvimento** do projeto em grupo.
- Foco no **levantamento de dados**.
- Início da **documentação**.

Etapas do Dia

- **1.** Descrever o **cenário**.
- **2.** Levantar **requisitos**.
- **3.** Coletar dados do **local**.

Descrevendo o Cenário

- **Local:** tipo e dimensões.
- **Usuários:** quantidade e perfil.
- **Aplicações:** voz, vídeo, dados.
- **Áreas críticas:** onde o sinal é essencial.

Levantando Requisitos

- **Cobertura** necessária.
- **Capacidade** (usuários simultâneos).
- **Segurança** exigida.
- **Orçamento** disponível.

> **Note**
>
> Documentar os **requisitos** desde o começo evita retrabalho e serve de base para justificar as escolhas técnicas.

Coleta de Dados

- **Planta** do local (ou esboço).
- Identificação de **obstáculos**.
- Fontes de **interferência** previstas.

Registro

- Anotar tudo no **documento** do grupo.
- Guardar **esboços** e plantas.
- Definir a **próxima etapa**.

Resumo da Aula

- Iniciamos o **desenvolvimento** do projeto.
- Descrevemos o cenário e levantamos **requisitos**.
- Começamos a **documentação**.

Referências

- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.

Objetivos da Aula

- Avançar no **dimensionamento** da rede.
- Definir **posicionamento** dos APs.
- Escolher **equipamentos**.

Aula de Hoje

- **Desenvolvimento** do projeto em grupo.
- Foco no **dimensionamento**.
- Escolha de **equipamentos**.

Dimensionamento

- Quantos **APs** são necessários?
- Distribuição por **cobertura**.
- Distribuição por **capacidade**.
- **Canais** a utilizar.

Posicionamento dos APs

- **Planta** do local com marcações.
- Evitar **obstáculos** (paredes, metal).
- Pontos de **maior demanda**.

Escolha de Equipamentos

- **APs** (padrão n, ac, ax).
- **Antenas** (se necessárias).
- **Controlador** (se houver vários APs).
- **Switch** de alimentação (PoE).

Segurança do Projeto

- **WPA2/WPA3**.
- **Personal** ou **Enterprise**?
- **Rede de convidados** separada.

> **Note**
>
> Nesta etapa, cada decisão precisa ser **justificada**: por que este AP, nesta posição, com esta segurança.

Registro

- Plantas com posições **marcadas**.
- Lista de **equipamentos**.
- Justificativa das **escolhas**.

Resumo da Aula

- Dimensionamos **APs** (cobertura e capacidade).
- Definimos **posições** e **equipamentos**.
- Estruturamos a **segurança**.

Referências

- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.